

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - RECUPERAÇÃO

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Orientações:

1. Essa avaliação possui cinco questões discursivas com duração máxima de 110 minutos.
2. Esta avaliação possui, ao todo, questões que pontuam 12,0 pontos. Os alunos podem resolver as questões que acharem necessário, mas a nota máxima será 10,0 pontos. Qualquer excedente será desconsiderado.
3. Não destaque nenhuma folha desta prova.
4. Utilize somente o espaço reservado para responder as questões.
5. O aluno poderá utilizar as duas folhas em branco ao final da prova para rascunho, mas essas folhas não poderão ser destacadas e devem ser entregues juntamente ao caderno de questões.

Rascunho:

Problema 1 (3,5 pontos) - Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo para o qual a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}$$

- (a) Determine a função de transferência desse sistema (1,0 ponto).
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta (0,5 ponto).
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema (1,0 ponto).
- (d) Determine a resposta ao degrau do sistema (1,0 ponto).

Resposta:

Resposta (continuação):

Problema 2 (2,5 pontos) - Em um sistema LTI de tempo discreto, quando a entrada $x[n] = u[n]$ é aplicada, verifica-se que a saída obtida é $y[n] = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$. Diante disso, determine:

- (a) A função de transferência para esse sistema (1,0 ponto).
- (b) A resposta ao impulso para esse sistema (1,0 ponto).
- (c) A equação de diferenças que relaciona qualquer entrada $x[n]$ e qualquer saída $y[n]$ (0,5 ponto).

Resposta:

Resposta (continuação):

Problema 3 (2,5 pontos) - A entrada $x(t)$ e a resposta ao impulso $h(t)$ de um sistema LTI de tempo contínuo são dadas por:

$$x(t) = u(t)$$
$$h(t) = e^{-\alpha t} u(t) \quad \alpha > 0$$

- (a) Analisando a resposta ao impulso, determine se o sistema é (i) causal, (ii) estável, (iii) sem memória. Justifique a sua resposta. (0,5 ponto)
- (b) Através da integral de convolução, determine a saída $y(t)$ desse sistema. (1,0 ponto)
- (c) Determine a função de transferência desse sistema. (0,5 ponto)
- (d) Determine a equação diferencial que relaciona a entrada e saída para esse sistema. (0,5 ponto)

Resposta:

Resposta (continuação):

Problema 4 (2,0 pontos) - Utilizando a equação de análise, determine a transformada de Fourier para os seguintes sinais:

(a) $x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < a \\ 0 & |t| > a \end{cases}$ (1,0 ponto)

(b) $x(t) = e^{-a|t|}$ $a > 0$ (1,0 ponto)

Resposta:

Resposta (continuação):

Problema 5 (1,5 pontos) - Considere um sistema de remoção da componente de 60 Hz de um sinal de eletrocardiograma (ECG). O sistema é composto por um conversor C/D ideal, seguido de um filtro *Notch* e, por fim, um conversor D/A ideal. O filtro *Notch* é um filtro rejeita-faixas com banda de passagem muito estreita, de forma a remover uma certa componente de frequência. A frequência a ser removida é a frequência central do filtro *Notch*. Admitindo que o sinal de ECG a ser amostrado possui frequência máxima de 80 Hz, determine:

- (a) A frequência de amostragem, admitindo que o sinal de ECG é amostrado com uma frequência 25% superior à de Nyquist (0,5 ponto).
- (b) A frequência central do filtro Notch de tempo discreto de forma a remover a componente de 60 Hz, admitindo a frequência de amostragem calculada no item (a) (1,0 ponto).

Resposta:

Resposta (continuação):